

VSTCosmos — Reorientación Ontológica

Del modelo Shannon al modelo de campo

Proyecto RMD 2.0 / Teoría Cosmosemiótica Canónica

Alexis López Tapia (IP) — Equipo Transinteligente — Abril 2026

1. Contexto: Qué es VSTCosmos y qué intentaba lograr

VSTCosmos es un sistema de procesamiento de audio desarrollado dentro del proyecto RMD 2.0 / Teoría Cosmosemiótica Canónica. Su objetivo declarado era discriminar voz de ruido mediante acoplamiento estructural emergente — no mediante clasificación supervisada ni aprendizaje estadístico — sino a través de la misma lógica que la teoría describe como el modo en que los sistemas semióticos desarrollan sensibilidad diferencial al entorno.

El desarrollo iteró desde v55 hasta v68, incorporando en cada versión mecanismos biológicamente inspirados: metabolismo, excreción, habituación, fatiga, resonancia oscilatoria. Los resultados mejoraron progresivamente en términos de discriminación medible. Sin embargo, una revisión conceptual profunda realizada durante la sesión de abril de 2026 reveló un error ontológico fundamental que había persistido en todas las versiones.

2. El error descubierto: Shannon encubierto

2.1 La ontología implícita de todas las versiones

En todas las versiones de VSTCosmos, desde v55 hasta v68, el flujo arquitectónico fue invariablemente el siguiente:

Flujo universal v55–v68

audio → *perfil espectral* → *término de entrada* → *campo Φ*

Aunque el lenguaje empleado era biológico — el sistema "come", "excreta", "resuena" — la arquitectura subyacente era siempre la del modelo de Shannon: una fuente externa (el archivo de audio), un canal (FFT, perfil espectral, perturbación oscilatoria), y un receptor interno (el campo Φ). Había siempre una flecha dirigida desde afuera hacia adentro.

Este sesgo no fue detectado durante el desarrollo porque el lenguaje biológico enmascaraba la ontología de ingeniería de señales que continuaba operando. El modelo de Shannon es tan dominante en la formación técnica — incluso para quienes trabajan con sistemas biológicos — que su lógica se infiltra como supuesto no declarado.

2.2 Por qué esto es un error ontológico y no técnico

La distinción es importante. Un error técnico puede corregirse ajustando parámetros, modificando funciones, agregando mecanismos. Un error ontológico significa que la pregunta misma está mal formulada. No importa cuántos mecanismos se agreguen si la arquitectura asume que hay un exterior que envía señales a un interior que las recibe.

El modelo de Shannon fue diseñado para telecomunicaciones, donde la separación emisor-canal-receptor es real y la información genuinamente viaja de un punto a otro. Pero eso no describe lo que hace un organismo vivo. Un organismo no tiene un receptor separado del medio — es parte del medio. Su biología no detecta el entorno: está acoplada constitutivamente con él.

3. La evidencia biológica del acoplamiento de campo

3.1 Desde LUCA: el acoplamiento como condición basal

Todo organismo vivo, desde el ancestro universal común (LUCA) en adelante, está acoplado permanentemente con su entorno. Esto no es una afirmación teórica — es una condición lógica de la vida. Un sistema completamente desacoplado de su entorno no puede metabolizar, reproducirse ni mantener su estructura disipativa.

La pregunta relevante no es si hay acoplamiento, sino cómo está implementado ese acoplamiento en cada nivel de organización biológica.

3.2 El acoplamiento osmótico: el caso más simple

En los primeros organismos unicelulares en la sopa primordial, el acoplamiento basal con el entorno es osmótico-eléctrico. La membrana celular no es una barrera que separa interior de exterior — es la zona de acoplamiento entre dos regímenes del mismo campo químico-eléctrico.

El equilibrio osmótico no funciona por detección: el organismo no tiene un sensor que mida la concentración salina exterior y luego ajuste la presión interna. El interior y el exterior están en relación de gradiente continua a través de la membrana. Cualquier perturbación de ese gradiente es información sobre el estado del entorno — no porque fue detectada y procesada, sino porque el estado interno ya es una función del estado externo.

Este es el principio de acoplamiento de campo: el interior y el exterior son diferenciaciones dentro de un campo continuo, no entidades separadas que se comunican.

3.3 La exaptación sensorial: células ciliadas y más allá

Las células ciliadas — los primeros mecanismos proto-auditivos, presentes en organismos marinos desde hace ~480 millones de años — son análogos biológicos de un sensor de presión simple. Detectan contacto mecánico. Pero si la presión oscila con estructura temporal, el mismo mecanismo que detectaba presencia/ausencia empieza a capturar frecuencia, ritmo, patrón.

Este es el principio de exaptación sensorial: un mecanismo diseñado para una función puede ser reutilizado para capturar información estructuralmente diferente si el medio que lo perturba tiene la estructura adecuada. No se modifica el sensor — cambia lo que el sensor encuentra.

La implicación general es radical: cualquier transductor físico que pueda oscilar es potencialmente un receptor de estructura compleja, siempre que el sistema que lo contiene tenga modos propios de oscilación que puedan acoplarse resonantemente con la estructura del estímulo.

3.4 Los relojes cósmicos de Gauquelin

Michel Gauquelin, en *Los relojes cósmicos* (1967), documenta extensamente que los organismos vivos — desde algas marinas hasta humanos — mantienen acoplamientos con ciclos cósmicos de múltiples escalas temporales: gravitacional lunar, electromagnético solar, lumínico anual. El grunion de California sincroniza su reproducción con las mareas de Luna llena con precisión de minutos. El alga *Dictyota* responde a la luz lunar con una intensidad trescientas mil veces menor que la solar.

Lo crucial es que estos acoplamientos no funcionan por detección: el organismo no mide el ciclo externo y ajusta su comportamiento. Las frecuencias naturales internas del organismo están acopladas con las frecuencias de los ciclos externos. Los relojes biológicos no miden el cosmos — son el cosmos oscilando a escala biológica.

4. La ontología correcta: sistemas de campo

4.1 Interior y exterior como diferenciaciones del mismo campo

Un organismo no es una caja que recibe señales del exterior. Es una región de un campo más amplio que incluye tanto al organismo como a su entorno. Lo que llamamos "interior" y "exterior" son diferenciaciones funcionales dentro de ese campo continuo — diferenciadas por la membrana, por la piel, por el límite del sistema nervioso — pero no separadas ontológicamente.

En un sistema de campo no hay partículas que se envían señales entre sí. Hay un campo continuo que tiene distintos estados en distintas regiones, y lo que llamamos "interacción" es la influencia mutua de regiones del campo sobre otras regiones del mismo campo. La relación es simétrica y continua — no asimétrica y discreta como en el modelo Shannon.

4.2 Implicación directa para VSTCosmos

Si el principio correcto es acoplamiento de campo, entonces el campo Φ no debería recibir el estímulo como entrada externa. Debería estar en relación de gradiente con él — ser parte del mismo campo dinámico que incluye el audio.

Esto implica que la distinción arquitectónica entre "canal de entrada" y "estado interno" es un residuo de la ontología Shannon que debe ser eliminada. En la arquitectura de campo, no hay cálculo del perfil espectral separado del campo. El audio y Φ son regiones del mismo campo dinámico. El acoplamiento ocurre porque comparten el mismo espacio de estados.

5. Por qué el error pasó desapercibido

5.1 La ausencia de un lenguaje teórico propio

El error persistió porque no existe aún un lenguaje teórico propio para describir lo que VSTCosmos intenta ser. La Teoría Cosmosemiótica Canónica provee los principios — acoplamiento estructural, emergencia temporal, regímenes dinámicos diferenciales — pero no provee, todavía, una especificación de cómo esos principios se implementan computacionalmente.

En ausencia de ese lenguaje, el desarrollo operó por analogías: comer, excretar, resonar, metabolizar. Las analogías biológicas fueron metodológicamente fértiles — generaron preguntas correctas y guiaron el desarrollo hacia soluciones que ningún enfoque de ingeniería de señales habría producido. Pero las analogías tienen un límite: pueden enmascarar supuestos ontológicos que permanecen sin cuestionar.

5.2 El sesgo de Shannon como supuesto invisible

La formación técnica en electrónica, procesamiento de señales y programación está profundamente estructurada por el modelo Shannon. Ese modelo es tan ubicuo que sus supuestos — fuente separada del receptor, información que viaja por un canal, asimetría entre emisor y receptor — se vuelven invisibles. No se declaran como supuestos porque se asumen como la naturaleza misma de la información.

Aplicar la Teoría Cosmosemiótica con ese sesgo no declarado produjo una arquitectura que usaba lenguaje biológico para implementar lógica de telecomunicaciones. El sistema comía, pero seguía siendo un receptor Shannon con vocabulario metabólico.

5.3 La paradoja: la teoría señalaba el error pero no lo hacía visible

La Teoría Cosmosemiótica, en su formulación canónica, establece que el acoplamiento I·E (interior-entorno) es constitutivo — no es una relación de detección sino de co-determinación. Eso es exactamente la ontología de campo. Sin embargo, esa formulación no fue suficiente para detectar el error en la implementación, porque la implementación no se comparó sistemáticamente con la ontología declarada.

Esto señala una tarea pendiente: desarrollar un lenguaje de especificación que permita verificar si una arquitectura computacional es coherente con los principios de la teoría. No basta con que el vocabulario sea cosmosemiótico — la arquitectura misma debe serlo.

6. Tabla comparativa: ontología Shannon vs. ontología de campo

Dimensión	Comparación
Relación sistema-entorno	Shannon: exterior envía señales a interior. Campo: interior y exterior son regiones del mismo campo continuo.
Naturaleza de la información	Shannon: la información viaja por un canal. Campo: la información es el estado diferencial del campo — no viaja, es.

Mecanismo de discriminación	Shannon: el receptor procesa la señal y produce una categoría. Campo: el sistema entra en un régimen de equilibrio distinto según la estructura del entorno acoplado.
Rol de la membrana / límite	Shannon: barrera que separa interior de exterior. Campo: zona de acoplamiento entre dos regímenes del mismo campo.
Simetría de la relación	Shannon: asimétrica — el emisor determina al receptor. Campo: simétrica — interior y exterior se co-determinan mutuamente.
Qué discrimina	Shannon: categorías predefinidas o aprendidas. Campo: regímenes dinámicos diferenciales — modos de existencia, no clases.
Implementación en VSTCosmos	Shannon (encubierto): audio → perfil → entrada → Φ . Campo (por implementar): audio y Φ como regiones del mismo campo dinámico acoplado.

7. Lo que esto no invalida

Es importante declarar con precisión qué no invalida este diagnóstico.

No invalida los resultados de v55 a v68. La discriminación por firma oscilatoria lograda en v67 (relación inter/intra > 100) es un resultado real y robusto. El mecanismo de resonancia funciona. La preferencia emergente de v68 — aunque no la que esperábamos — es genuinamente emergente.

No invalida el uso de analogías biológicas. El lenguaje de comer, excretar y resonar fue metodológicamente necesario y produjo avances que ningún enfoque de ingeniería de señales habría generado. Las analogías son herramientas legítimas cuando no hay lenguaje propio disponible.

No invalida la Teoría Cosmosemiótica como marco generativo. La teoría proveyó el tipo correcto de preguntas. El error no está en la teoría sino en la brecha entre los principios teóricos y su operacionalización computacional.

8. La agenda que se abre

8.1 Desarrollo de lenguaje de especificación cosmosemiótico

La tarea más urgente no es técnica sino conceptual: desarrollar un lenguaje que permita especificar arquitecturas computacionales en términos cosmosemióticos — de manera que sea verificable si una implementación es coherente con los principios de la teoría. Sin ese lenguaje, el sesgo Shannon puede reinfiltrarse en cualquier versión futura.

8.2 Rediseño arquitectónico basado en ontología de campo

El paso técnico siguiente es explorar qué arquitectura computacional permite modelar equilibrio de gradientes en lugar de detección de señales. Una posibilidad: un campo extendido Φ_{total} donde las regiones "auditiva" e "interna" son parte del mismo campo dinámico, sin un término

de entrada separado. La dinámica opera sobre el campo completo sin distinguir input de procesamiento.

8.3 VSTCosmos como caso de estudio metodológico

Independientemente de los resultados técnicos futuros, el desarrollo de v55 a v68 — incluyendo el error ontológico y su descubrimiento — constituye un caso de estudio metodológico valioso. Documenta cómo incluso aplicando una teoría formal de la semiosis, el sesgo del paradigma dominante (Shannon) puede operar de manera encubierta cuando no existe un lenguaje de especificación propio.

Este documento es parte de ese registro.